

Permissões de arquivos em Linux

Descrição do Projeto

Neste laboratório, atuei como analista de segurança encarregado de auditar e ajustar as permissões de arquivos e diretórios de uma equipe de pesquisa (`research_team`). O objetivo foi garantir que dados sensíveis e arquivos de projeto estivessem protegidos contra acesso não autorizado, aderindo ao princípio do privilégio mínimo. Utilizei comandos Linux para verificar a estrutura de propriedade atual e modifiquei as permissões de leitura, escrita e execução para usuários, grupos e outros, conforme as políticas de segurança estabelecidas.

Verificando os detalhes de arquivos e diretórios

O primeiro passo foi navegar até o diretório `projects` e realizar um levantamento dos arquivos existentes e suas permissões atuais. Utilizei o comando `ls -la` para visualizar não apenas os arquivos padrão, mas também os arquivos ocultos e os detalhes de propriedade (usuário e grupo).

Identifiquei que o usuário proprietário é `researcher2` e o grupo proprietário é `research_team`. A listagem revelou arquivos de projeto visíveis (como `project_k.txt`) e arquivos ocultos (como `.project_x.txt`), permitindo uma análise inicial de quais permissões precisavam ser revogadas.

```
researcher2@28ab27716d5a:~$ pwd
/home/researcher2
researcher2@28ab27716d5a:~$ ls
projects
researcher2@28ab27716d5a:~$ cd projects/
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jan 26 23:48 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jan 27 00:24 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Jan 26 23:48 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jan 26 23:48 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Jan 26 23:48 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Jan 26 23:48 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jan 26 23:48 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jan 26 23:48 project_t.txt
```

Descrevendo as permissões de string

A string de 10 caracteres no início de cada linha do comando `ls -l` define as permissões do arquivo. Analisei essas strings para determinar vulnerabilidades:

1. **1º caractere:** Indica o tipo de arquivo (`-` para arquivo regular, `d` para diretório).
2. **Caracteres 2-4 (User):** Permissões do proprietário. `r` (leitura), `w` (escrita), `x` (execução).
3. **Caracteres 5-7 (Group):** Permissões do grupo. Define o que membros do `research_team` podem fazer.
4. **Caracteres 8-10 (Other):** Permissões para qualquer outro usuário.

A presença de `w` (escrita) nos grupos "Outros" ou "Grupo" em arquivos sensíveis foi o principal indicador de risco que precisei mitigar.

Alterando permissões de arquivos

Identifiquei que o arquivo `project_k.txt` possuía permissão de escrita para "Outros" (Other), o que representava um risco de integridade. Removi essa permissão utilizando o comando `chmod o-w project_k.txt`.

Além disso, o arquivo `project_m.txt` era restrito e não deveria ser lido ou modificado pelo grupo. Ajustei as permissões removendo (de modo numérico) o acesso de leitura e escrita do grupo com o comando `chmod 600 project_m.txt`, garantindo que apenas o usuário proprietário tivesse acesso.

```
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ chmod 600 project_m.txt
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jan 26 23:48 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_t.txt
```

Alterando as permissões de um arquivo oculto

Durante a auditoria, localizei o arquivo oculto `.project_x.txt`. Por ser um arquivo arquivado, a política determinava que ninguém (nem mesmo o usuário ou grupo) deveria ter permissão de escrita, para evitar alterações acidentais ou maliciosas, mantendo apenas a permissão de leitura.

Em vez de aplicar o comando `chmod u-w,g-w .project_x.txt`, como era necessário retirar duas permissões, optei pelo comando numérico por ser mais prático, sendo o comando `chmod 440 .project_x.txt` utilizado para remover as permissões de escrita do usuário e do grupo.

```
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ chmod 440 .project_x.txt
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jan 26 23:48 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jan 27 00:24 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jan 26 23:48 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_t.txt
```

Alterando permissões de diretório

Por fim, auditamos o subdiretório `drafts`. Apenas o usuário `researcher2` deveria ter acesso para entrar e executar ações dentro desta pasta. Notei que o grupo tinha permissão de execução (`x`), o que permitiria que membros do grupo acessassem o diretório.

Removi a permissão de execução do grupo utilizando o comando `chmod g-x drafts`. Isso efetivamente bloqueou o acesso de outros membros da equipe ao conteúdo da pasta de rascunhos.

```
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ chmod g-x drafts
researcher2@28ab27716d5a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx----- 2 researcher2 research_team 4096 Jan 26 23:48 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jan 26 23:48 project_t.txt
```

Sumário

Através deste laboratório prático, demonstrei competência no gerenciamento de permissões em ambiente Linux via linha de comando (CLI). Fui capaz de:

- Analisar strings de permissão para identificar configurações inseguras.
- Utilizar o comando `ls -la` para auditoria completa de diretórios, incluindo arquivos ocultos.
- Empregar o comando `chmod` para ajustar permissões de leitura, escrita e execução.
- Aplicar conceitos de segurança para restringir o acesso a arquivos e diretórios baseados em funções (User, Group, Other).

Essas ações reforçaram a confidencialidade e integridade dos dados do sistema simulado.